Politechnika Warszawska

WSI
Laboratorium 6

Bartosz Czerwiński - 331165

9 czerwca 2025

Spis treści

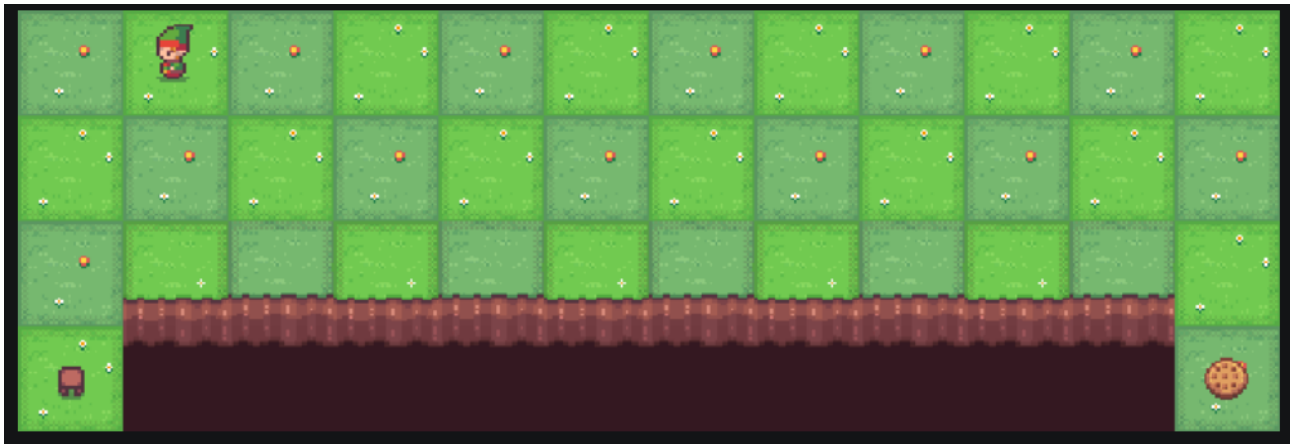
1. Wstęp 2
2. Problem 2
3. Algorytm 2
4. Testy 3
5. Podsumowanie 4

1. Wstęp

Celem laboratorium było zaimplementowanie algorytmu Q-Learning dostosowanego do środowisk o dyskretnych przestrzeniach stanów.

2. Problem

Hiperparametry stworzonego algorytmu zostały przetestowane dla problemu `Cliff Walking` z pakietu `gymnasium`. W problemie tym należy dojść z pozycji początkowej (stołka) do końcowej (ciastka):



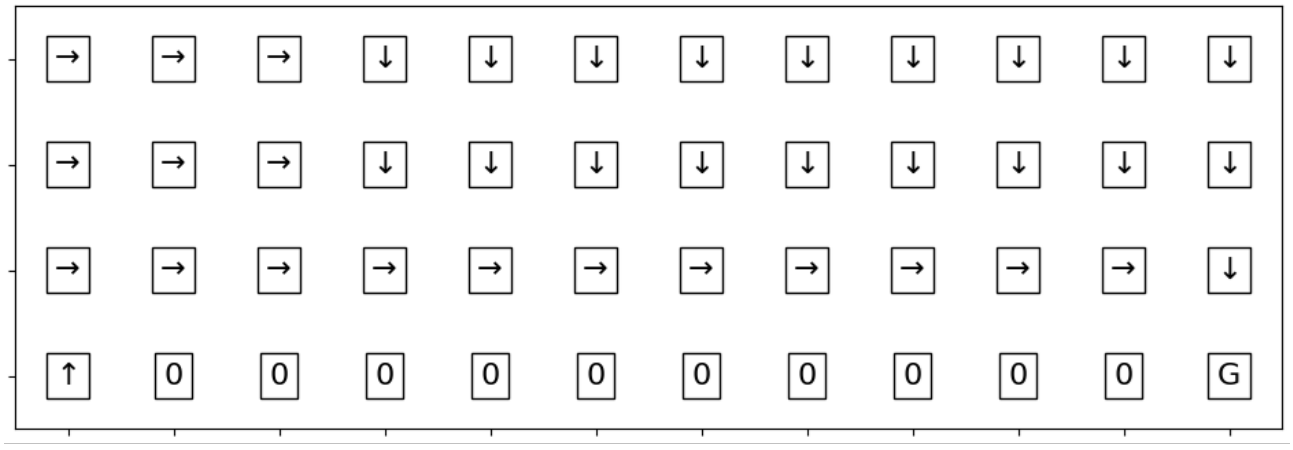
Rys. 1: Wizualizacja problemu

Wykonanie każdego ruchu wiązało się z niską karą (-1 punkt), a wpadnięcie do klifu z dużą karą (-100 punktów) oraz powrotem na pozycję początkową. Do systemu nagród dodana została nagroda za dotarcie do celu (100 punktów)

3. Algorytm

Na potrzeby uczenia się w każdym epizodzie początkowy punkt na planszy jest losowany.

Wyniki działania algorytmu dają poprawny wynik:



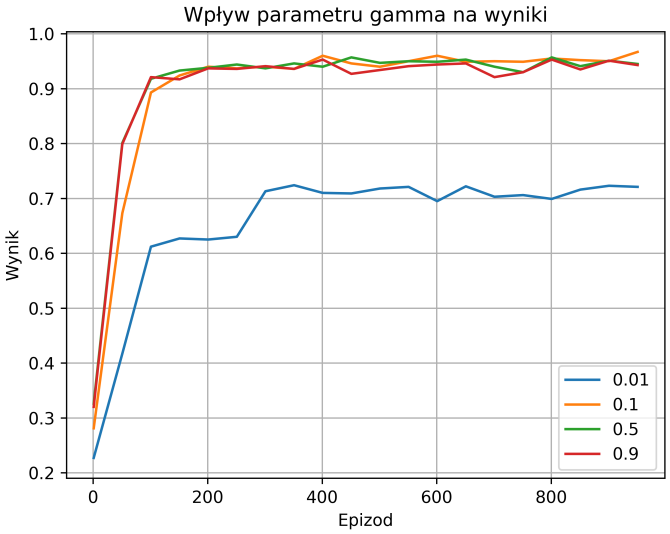
Rys. 2: Mapa ruchów wyznaczona za pomocą algorytmu Q-Learning

4. Testy

Przeprowadzono testy 4 parametrów:

- γ - czynnik dyskontujący - określa jak ważne są przyszłe nagrody (myślenie przyszłościowe).

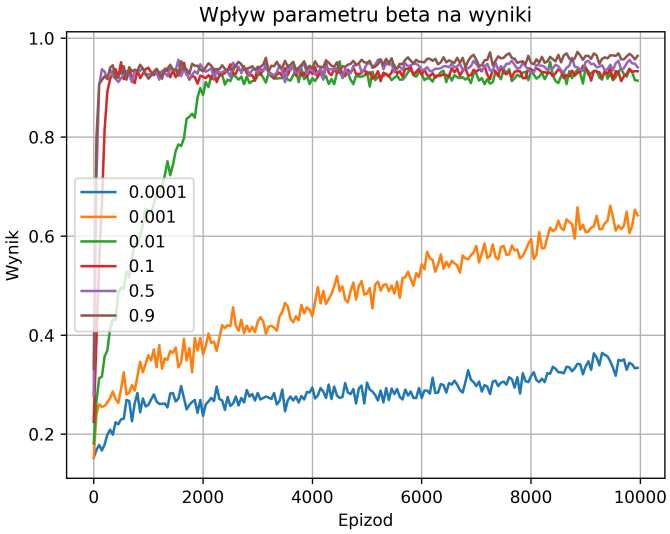
  Zbyt mała wartość tego parametru utrudnia osiągnięcie lepszych wyników, jednak nawet dla małych wartości (0.1) wyniki są bardzo zbliżone do większych wartości i pozwalają na osiągnięcie prawie maksymalnych wyników.



Rys. 3: Wpływ parametru γ na wyniki algorytmu

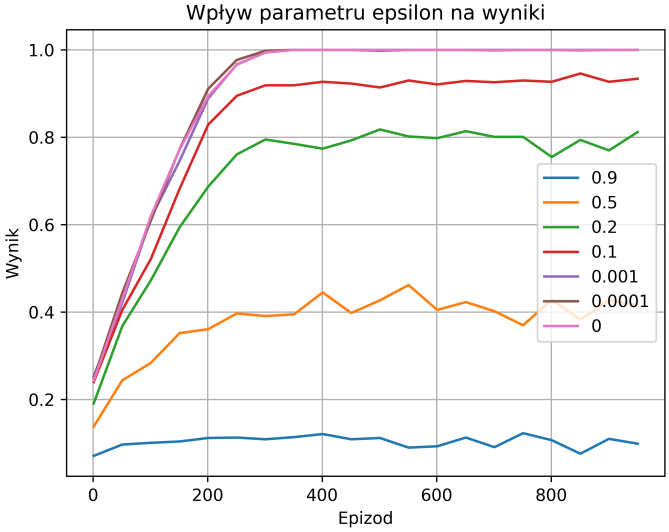
- β - współczynnik uczenia - kontroluje jak duży wpływ na aktualizację wartości Q mają nowe informacje.

  Dla małych wartości parametru algorytm potrzebuje więcej epizodów w celu osiągnięcia wysokich wyników, a dla wartości większych od 0.1 wyniki są porównywalne.



Rys. 4: Wpływ parametru β na wyniki algorytmu

- ϵ - współczynnik eksploracji - kontroluje jak często agent będzie wybierał gorszą akcje w celu eksploracji zamiast wybierać zawsze najlepszą (w danym momencie) akcję.
  Dla wartości mniejszych od 0.1, nawet dla 0 (brak eksploracji), algorytm osiąga wysokie wyniki, jednak dla większych wartości wyniki stają się coraz słabsze, ponieważ agentowi trudno dojść do celu - ruchy są wykonywane coraz bardziej losowo.



Rys. 5: Wpływ parametru ϵ na wyniki algorytmu

5. Podsumowanie

Wykonanie laboratorium pozwoliło na zaobserwowanie działania algorytmu uczenia ze wzmocnieniem Q-Learning oraz wpływu parametrów tego algorytmu na osiągane przez niego rezultaty.